UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

ANALYSE — CHAPITRE 1

Nombres réels et raisonnement

02-MTH 1102 · 3 ECTS · 3 h : 2 h CM + 1 h TD

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Objectifs et fil conducteur

- Intervalles et ordre dans $\mathbb{R}$.
- Inégalités et valeurs absolues.
- Tolérances et encadrements.
- Raisonnement et logique mathématique.

Ensembles numériques

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Exemples

$1/3 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\pi \in \mathbb{R}$.

Intervalles de réels

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

$$[-2, 4[\cap]1, 6] =]1, 4[.$$

- Crochet fermé : borne incluse.
- Crochet ouvert : borne exclue.

Ordre et inégalités

Règle

$a < b$ et $c < 0$ entraînent $ac > bc$.

$$-2x + 3 > 9 \iff -2x > 6 \iff x < -3.$$

Valeur absolue

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0, \\ -x & x < 0. \end{cases}$$

$|x - a|$ = distance entre x et a.

Tolérance autour d'une valeur

$$|x - a| \leq r \iff x \in [a - r, a + r].$$

$$|x - 3| \leq 0{,}4 \iff x \in [2{,}6; 3{,}4].$$

Au-delà de la tolérance

$$|2x+1| > 3 \iff \begin{cases} 2x+1 < -3 \\ \text{ou } 2x+1 > 3 \end{cases}$$

$$\iff x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 1.$$

Inégalité triangulaire

$$|x+y| \leq |x| + |y|.$$

Idée de preuve

$-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$; additionner puis prendre la valeur absolue.

Encadrer une mesure

$$c = 0{,}080 \pm 0{,}003 \text{ mol/L}$$

$$\Rightarrow c \in [0{,}077; 0{,}083] \text{ mol/L}.$$

$$\text{Borne relative} = 3{,}75\,\%.$$

Raisonnement et réciproque

$$x \geq 2 \Rightarrow x^2 \geq 4.$$

- La réciproque n'est pas vraie sur $\mathbb{R}$.
- Exemple : $x = -3$ vérifie $x^2 \geq 4$, mais $x < 2$.

Quantificateurs et négations

$$\neg(\forall x \in E,\, P(x)) \iff \exists x \in E,\, \neg P(x).$$

Exemple

« Toutes les mesures sont au-dessous du seuil » se nie par « Il existe une mesure qui ne l'est pas ».

Application : seuil environnemental

$$s = 0{,}050 \text{ mg/L}, \quad c = 0{,}048 \pm 0{,}004.$$

$$c \in [0{,}044; 0{,}052] \text{ mg/L}.$$

Décision

L'information ne garantit pas $c \leq s$, car la borne supérieure dépasse le seuil.

Question minute

1. Résoudre $|x - 1| \leq 2$.
2. Que devient une inégalité quand on multiplie par -3 ?
3. La valeur $0{,}052$ est-elle inférieure au seuil $0{,}050$?

Synthèse

- Les intervalles traduisent des contraintes.
- La valeur absolue mesure une distance ou une tolérance.
- Les inégalités exigent une attention au signe.
- Une conclusion doit tenir compte de l’intervalle entier.